

На правах рукописи



Sign

Макаров Станислав Олегович

**Совершенствование методики передачи координат
с использованием PPP-алгоритма**

Специальность **1.6.22** —
«**Геодезия**»

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Москва — 2025

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Государственный университет по землеустройству».

Научный руководитель: кандидат технических наук
Тихонов Александр Дмитриевич

Официальные оппоненты: **Дулин Сергей Константинович**,
доктор технических наук, профессор (предварительно),
Не очень длинное название для места работы,
старший научный сотрудник
Фамилия Имя Отчество,
кандидат физико-математических наук,
Основное место работы с длинным длинным длинным длинным названием,
старший научный сотрудник

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ПГУПС императора Александра I» (предварительно)

Защита состоится **DD** сентября 2025 г. в **XX** часов на заседании диссертационного совета **24.2.333.02** при федеральном государственном учреждении высшего образования «Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАИК) по адресу: 105064, г. Москва, Гороховский переулок, д.4., зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке **Московского государственного университета геодезии и картографии** и на сайте.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просьба направлять по адресу: 105064, г. Москва, Гороховский переулок, д.4., ученому секретарю диссертационного совета **24.2.333.02**.

Автореферат разослан **DD mmmmmmm**2025 года.
Телефон для справок: **+7 (000) 000-00-00**.

Ученый секретарь
диссертационного совета **24.2.333.02**,
д-р физ.-мат. наук

Sign

Вшивкова Ольга Владимировна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования, степень её разработанности

Актуальность темы. Задачи по передаче координат, построения геодезических сетей возникли столетия назад и, как правило, решались применением таких методик как линейно-угловые и астрономо-геодезические методы измерений. Однако, являясь трудозатратными, они требуют большого количества времени как на выполнение полевых работ, так и для камеральной обработки получаемых данных.

В последние годы спутниковые методы измерений стали неотъемлемой частью производства геодезических работ в части построения геодезических сетей и координирования отдельных точек. В ходе своего развития спутниковые методы показали ряд преимуществ перед классическими геодезическими методами и на сегодняшний день среди них можно выделить следующие: возможность построения геодезических сетей протяженных объектов с высокой точностью; сокращение временных и вычислительных затрат на полевые и камеральные работы. Однако, как правило, точность позиционирования в закрытых или полужакрытых областях (например, лесной местности или городской застройке) ниже, чем на открытой местности. Область применения спутниковых методов для нужд геодезии обширна и их применяют, начиная от одиночного позиционирования и заканчивая построением геодезических сетей.

До недавних пор для создания геодезических сетей, координирования отдельных точек, решения геодинамических задач применяли относительные методы спутниковых координатных определений. Но на сегодняшний день, благодаря активному развитию вычислительных и телекоммуникационных технологий, появилась возможность использования высокоточных эфемерид, алгоритмов с задержкой и данных, полученных с использованием пунктов общеземной глобальной основы ITRF. В следствие этого стало возможным использование не только освоенных классических, но и более современных методов обработки спутниковых данных.

Чуть больше двадцати лет назад в NASA (Nasa Jet Propulsion Laboratory) был разработан метод высокоточных координатных определений или по-другому Precise Point Positioning (далее «PPP»). Однако, термин метод высокоточных координатных определений еще не устоялся в отечественной геодезической терминологии, а какая-либо регламентирующая информация в зарубежном и российском научном сообществах в настоящее время отсутствует. В следствии этого в двнной работе принято сохранять аббревиатуру PPP.

Степень разработанности темы. *Степень разработанности* темы определяется исследованием научных публикаций и трудов в области использования PPP-алгоритмов. Авторами трудов, играющих важнейшую роль, являются следующие отечественные и зарубежные ученые: Виноградов А.В., Антонович К.М., Калинин В.В., Кафтан В.И., Липатников А.А., Мельников А.Ю., Тихонов А.Д.,

Шевчук С.О., Щербаков А.С., Устинов А.В., Abou-Callala M., Rabah M, Kallop M., Ebner R., Featherstone W.E., Kouba J., Heroux P., Kowalchuk K.

В работах отражены результаты исследования точностей, получаемых при использовании PPP-алгоритма, в зависимости от вариаций различных факторов. Исследование возможности применения PPP-алгоритма для построения геодезических сетей различных объектов и различного назначения приведены в работах, из которых следует, что точность результатов обработки по PPP-алгоритму достигает сантиметрового и субсантиметрового уровня при продолжительности измерений не менее двух часов. Можно утверждать, что точность координат, получаемых в результате использования PPP-алгоритма при одиночном позиционировании составляет несколько сантиметров.

Для реализации PPP-алгоритма требуется дополнительная информация: высокоточные эфемериды, локальные модели ионосферы и тропосферы. Помимо этого вводятся поправки за движение литосферных плит, приливы и отливы; а также учитывается ряд иных факторов, оказывающих влияние на точность передачи координат по PPP-алгоритму обработки спутниковых данных. Метод не является разностным и не обладает свойством компенсации односторонне действующих ошибок.

Сегодня развито немалое количество способов обработки данных с использованием PPP-алгоритма. В качестве интернет-сервисов могут быть названы следующие: Automatic Precise Points Positioning (APPS), Canadian Spatial Reference System Precise Points Positioning (CSRS-PPP), GNSS Analysis and Positioning Software (GAPS), magic-PPP (magic GNSS), Trimble-RTX и ряд других. В свою очередь среди программных продуктов можно выделить: GPS Toolkit, Bernese, Waypoint GrafNET, GIPSY-OASIS, RTKLIB.

Целью диссертационной работы является совершенствование методики передачи координат в широком диапазоне расстояний при использовании современных методов обработки спутниковых данных, а также исследование различных факторов, влияющих на точность определения координат по PPP-алгоритму.

Задачи диссертационной работы:

1. Теоретическое и экспериментальное обоснование возможности использования PPP-алгоритма для построения геодезических сетей в различных диапазонах расстояний.
2. Теоретические и экспериментальные исследования с целью выбора оптимальных параметров для обработки данных по PPP-алгоритму.
3. Теоретические и экспериментальные исследования с целью выявления факторов, влияющих на точность обработки данных по PPP-алгоритму.

Объектом исследования являются факторы, влияющие на точность обработки данных с использованием PPP-алгоритма обработки спутниковых данных.

Предметом исследования была выделена методика создания геодезических

сетей с использованием современных методов спутниковых координатных определений.

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в том, что выполненное исследование позволило провести оценку факторов, влияющих на точность обработки данных с использованием PPP-алгоритма.

Практическая значимость диссертационной работы определяется разработанной усовершенствованной технологией построения геодезических сетей, которая позволяет с минимальными трудовыми и временными затратами создавать геодезические сети любой конфигурации.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

1. Впервые проведено обширное исследование, в результате которого обоснована возможность получения координат в том числе высокоточных, с использованием PPP-алгоритма для пунктов, расположенных на территории Российской Федерации.
2. Предложена методика создания геодезических сетей с использованием PPP-алгоритма обработки спутниковых данных.

Методология и методы исследования

В процессе написания диссертации проанализировано несколько десятков научных источников как отечественных, так и зарубежных. На их основании были поставлены основные этапы диссертационного исследования. Проведены математический анализ результатов измерений, моделирование и подбор оптимальных параметров.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Результаты исследования точности определения координат с целью подбора оптимальных параметров наблюдения при использовании PPP-алгоритма.
2. Разработанная методика создания геодезических сетей при использовании PPP-алгоритма с целью повышения точности определения координат геодезических пунктов и сокращения времени полевых работ.
3. Сравнение точностных результатов и функциональных возможностей современного программного обеспечения и сервисов (в которых реализован PPP-алгоритм).

Соответствие паспорту научной специальности

Основные положения диссертации соответствуют паспорту научной специальности 1.6.22 геодезия в части пунктов: 3, 4, 5.

3. Создание и развитие геодезической координатно-временной основы различного назначения с использованием геодезических, астрономических, гравиметрических и других (космических, наземных, подземных и подводных) методов измерений; оценка их стабильности и характера изменений, вопросы проектирования и оптимизации. Разработка

и развитие теорий построения и реализации координатных, высотных и гравиметрических систем отсчета.

4. Геодезические (глобальные) навигационные спутниковые системы (ГНСС) и технологии. Формирование активной координатно-временной инфраструктуры на основе ГНСС. Методы и технологии высокоточного определения местоположения и навигации по сигналам спутниковых навигационных систем. Геодезические системы наземного, морского и космического базирования для определения местоположения и навигации подвижных объектов геопространства. Многосистемные и высокоскоростные (высокочастотные) ГНСС приложения. ГНСС рефлектометрия.

Очевидно, что все пункты паспорта научной специальности 1.6.22 «Геодезия, подтверждают актуальность темы диссертационного исследования.

Степень достоверности и апробация результатов

Теоретические и практические изыскания доказывают, что тема диссертации актуальна и соответствует заявленной.

Основные положения и полученные результаты научных исследований были доложены и обсуждены в ряде как российских, так и международных конференций. Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии, Могилев, 2021; Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии, Могилев, 2022; Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии, Могилев, 2023; Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии, Могилев, 2024; Конференция, посвященная 125-летию Российского Университета Транспорта, Москва, Россия, 2021. Конференция DiEarth 2021: Международная научно-исследовательская конференция по перспективным исследованиям Земли; геодезия, геоинформатика, картография, землеустройство и кадастры. Пространственные данные: наука и технологии, Москва, Россия, 2024.

Основные результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российском университете транспорта при изучении дисциплин: «Высшая геодезия» и «Спутниковые навигационные системы в кадастре», а также в учебный процесс в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Государственном Университете по Землеустройству при изучении дисциплин: «Высшая геодезия» (модуль «Спутниковые системы в геодезии» и «спутниковые технологии в геодезии»).

Публикации: Основные результаты по теме диссертации изложены в 12 печатных изданиях, 5 из которых изданы в рецензируемых журналах, входящих

в перечень ВАК по научной специальности 1.6.22 — «Геодезия», 7 — в сборниках трудов и конференций.

Личный вклад: Содержание диссертации и основные положения подтверждают персональный вклад.

Объем и структура работы: диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и 3 приложений. Полный объем диссертации составляет 128 страниц, включая 43 рисунка и 52 таблицы. Список литературы содержит 76 наименований.

Содержание работы

Во **введении** обосновывается актуальность исследований, проводимых в рамках данной диссертационной работы. Сформированы цели и задачи диссертационного исследования. Представлены научные положения, выносимые на защиту.

В **первой главе** приведены основные положения по PPP-алгоритму. Также выполнен теоретический анализ факторов, влияющих на точность определения координат по PPP-алгоритму.

Для реализации обработки по PPP-алгоритму требуется дополнительная информация: высокоточные эфемериды, локальные модели ионосферы и тропосферы. Помимо этого, вводятся поправки за движение литосферных плит, а также учитывается ряд иных факторов, оказывающих влияние на точность передачи координат по PPP-алгоритму обработки спутниковых данных.

При реализации данного метода требуется меньшее количество опорных пунктов, в сравнении с RTK. При обработке по PPP-алгоритму используются как фазовые, так и кодовые наблюдения многочастотным и мультисистемным ГНСС-приемником. При этом в сравнении со статикой используется ионосферно-свободная комбинация, благодаря чему удастся значительно, до 99,9%, уменьшить влияние ионосферных явлений. При этом кодовая информация позволяет корректировать часы спутников.

Для точного определения пространственного положения точки метод PPP использует ионосферно-свободную комбинацию двух несущих частот. В общем виде для одного спутника и приемника комбинации представлены в виде формулы (1):

$$\begin{aligned} P_A^i &= \rho + c(dt - dT) + Tr + \varepsilon_p \\ \Phi_{if} &= \rho + c(dt - dT) + Tr + N\lambda + \varepsilon_\Phi, \end{aligned} \quad (1)$$

где:

Φ_{if}, P_A^i – ионосферная комбинация несущих фаз (L1, L2) и псевдодально-стей (P_1, P_2);

dt, dT – ошибка часов приемника и спутника, так называемый сдвиг шкал относительно системной шкалы времени (далее «СШВ»);

c – скорость распространения радиоволн в вакууме;

Tr – тропосферная задержка;

N – целочисленные колебания несущей фазы;

λ – длина несущей волны;

$\varepsilon_p, \varepsilon_\Phi$ – различные шумовые компоненты, включающие многолучевость (многопутность);

ρ – расстояние между спутником и приемником.

Далее выполнен теоретический обзор факторов, которые оказывают влияние на точность определения координат по PPP-алгоритму. Среди многих существующих факторов были выделены следующие:

- эфемеридно-временная информация;
- вариации фазового положения антенны спутника и приемника;
- релятивистские поправки;
- тропосферная и ионосферная задержки;
- многолучевость;
- dор-фактор.

Во **второй главе** диссертационной работы рассмотрены современные методы обработки спутниковых измерений по PPP-алгоритму. Обработка по методу высокоточных координатных определений возможна как с использованием интернет-сервисов, так и специализированных программных продуктов (ПП). Наиболее популярными интернет-сервисами на сегодняшний день являются: Trimble RTX, CSRS, magic GNNS. В последнее время привлекает внимание интернет-сервис PPPAAS.

В свою очередь программные обеспечения могут быть как проприетарные, так и свободные, с открытым исходным кодом. Среди первых можно выделить: Bernese, TBC, ТИМ Кредо ГНСС. Ко вторым относится рассмотренный в исследовании RTKLIV. В тексте диссертационной работы приведены обзоры как интернет-сервисов, так и специализированных ПП.

Во второй половине главы сделан акцент на исследование точности определения координат при обработке по PPP-алгоритму. Оценивались такие факторы, как:

- продолжительность измерений;
- вариация(изменение) количества спутников;
- вариации ГНСС созвездий;
- влияние дискретности (частоты записи);
- многократные измерения;
- влияние расстояний;
- сравнение способов обработки между собой.

Далее в тексте рассмотрены основные результаты исследований.

Исследование влияния продолжительности измерений на точность определения координат

С целью исследования продолжительности измерений на точность определения приращений координат с использованием PPP-алгоритма измерения, собранные с собственной базовой станции, были разделены на RINEX-файлы продолжительностью 15,30,45 минут, а также 1, 2, 3, 4, и 5 часов с использованием программного продукта convert to RINEX, входящего в состав программного обеспечения Trimble Business Centre. Также были получены RINEX файлы с пунктов базовых станций EFT COORS. На их основе были получены приращения координат. Используя координаты базовых станций были найдены действительные значения приращений координат. Используя формулу (2) были вычислены разности приращений координат и результаты оценки точности, представленные на рисунке 1.

$$\Delta X = |X_{\text{изм}} - X_{\text{д}}|, \quad (2)$$

где:

ΔX – абсолютная погрешность ;

$X_{\text{изм}}$ – вычисленное значение приращения координат;

$X_{\text{д}}$ – действительное значение приращения координат.

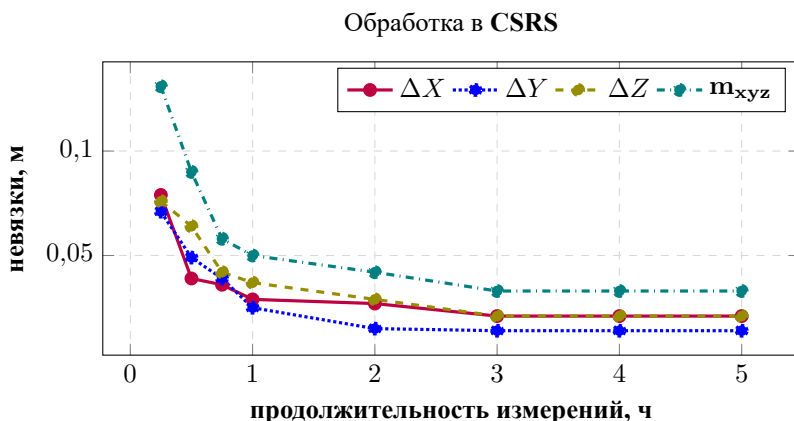


Рис. 1 — Влияние продолжительности измерений на точность определения координат

Анализируя график, можно заметить, что точность определения координат практически неизменна при продолжительности измерений свыше трёх часов. Для подтверждения получаемой точности эти же RINEX-файлы были обработаны с использованием программного обеспечения Trimble Business Centre. Для контроля получаемой точности была выполнена обработка с использованием

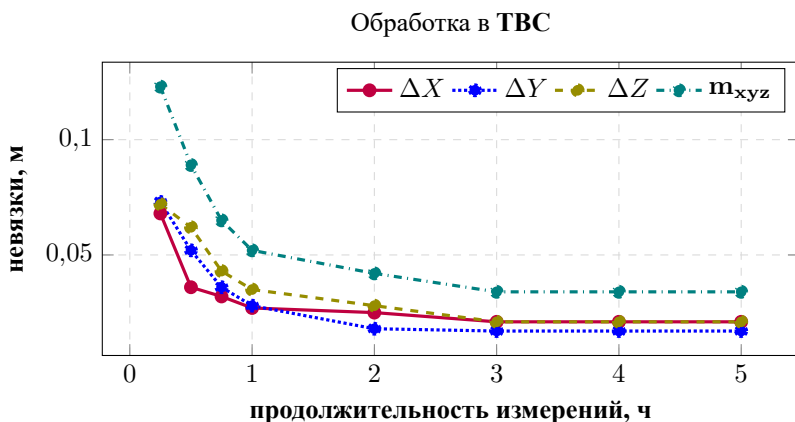


Рис. 2 — Влияние продолжительности измерений на точность определения координат

интернет-сервиса APPS и интернет-сервиса GAPS, результаты которой представлены на рисунке 2.

По результатам исследований установлено, что точность определения координат практически неизменна при продолжительности измерений свыше трёх часов.

В сравнении сервисов и программных обеспечений наилучшую точность для пунктов, расположенных на территории РФ показали CSRS и Trimble RTX.

Влияние конфигурации ГНСС-созвездий

В ходе исследований было установлено, что точность определения координат только по сигналам ГЛОНАСС (R) в среднем хуже на 30%, чем при совместной обработке сигналов ГЛОНАСС и GPS (G). При совместной обработке трёх и более созвездий (G, R и С (BDS)) точность определения координат практически не изменяется. В таблице 1 приведено сравнение точности определения приращений координат при использовании только данных G и G+R.

Таблица 1 — Сравнение точности определения приращений координат при использовании различных систем ГНСС

t, ч	GPS			GPS + GLONASS		
	ΔX , м	ΔY , м	ΔZ , м	ΔX , м	ΔY , м	ΔZ , м
1	-0,014	-0,014	-0,012	-0,009	-0,011	-0,011
2	-0,012	-0,010	-0,014	-0,008	-0,006	-0,003
3	-0,012	-0,012	-0,018	-0,012	-0,012	-0,013
4	-0,013	-0,014	-0,025	-0,013	-0,014	-0,017
5	-0,018	-0,017	-0,031	-0,007	-0,008	-0,026

Влияние количества спутников и *pdop*-фактора на точность определения координат по PPP-алгоритму

С целью редактирования RINEX-файлов в зависимости от количества спутников было создано программное обеспечение на языке программирования *python*. На рисунке 3 приведен фрагмент данной программы.

```
E:\Диссертация\главы 3,4\сеть 3\4 часа>rinmix_cli.exe
usage: rinmix_cli.exe [-h] [-v] -if INPUT_FILE [-of OUTPUT_FILE] [-tm INTERVAL] [-st START_TIME]
                    [-ft FINISH_TIME] [-dt REMOVE_TIME]
                    GNSS [GNSS ...]
rinmix_cli.exe: error: the following arguments are required: -if/--in_file, GNSS

E:\Диссертация\главы 3,4\сеть 3\4 часа>rinmix_cli.exe -h
usage: rinmix_cli.exe [-h] [-v] -if INPUT_FILE [-of OUTPUT_FILE] [-tm INTERVAL] [-st START_TIME]
                    [-ft FINISH_TIME] [-dt REMOVE_TIME]
                    GNSS [GNSS ...]

Утилита удаления из RINEX-файла спутниковых измерений
```

Рис. 3 — Окно программного обеспечения *rinmix*

Используя данное программное обеспечение было выполнено разделение RINEX файлов, на файлы, содержащие следующее количество спутников: 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Были найдены разности приращений координат. При этом максимальное значение *pdop* фактора не превышало 2,62 при использовании в обработке 5 спутников. Минимальное значение *pdop* фактора составило 0,99 при 35 спутниках. Для оценки точности была использована формула Бесселя (3):

$$3m = \sqrt{\frac{\Sigma v^2}{n-1}}. \quad (3)$$

Более подробно с оценкой точности и численным значением *pdop* фактора можно ознакомиться в таблице 2.

Таблица 2 — Исследование точности в зависимости от количества спутников

N _{спутн.}	35	30	25	20	15	10	8	5
p-dop	0,99	1,02	1,25	1,45	1,68	2,15	2,42	2,62
m_x, м	0,010	0,011	0,011	0,018	0,019	0,029	0,035	0,075
m_y, м	-0,004	-0,005	-0,006	-0,006	-0,016	-0,021	-0,035	-0,086
m_z, м	0,012	0,012	0,013	0,013	0,015	0,019	0,036	0,063
m_s, м	0,011	0,010	0,011	0,018	0,019	0,029	0,035	0,075

Как видно из таблицы 2, для получения «устойчивого решения» необходимо, чтобы в процессе обработки было использовано не менее 15 спутников.

Влияние дискретности на точность

В диссертационном исследовании также рассмотрено влияние дискретности (частоты записи) на точность определения координат при

использовании PPP- алгоритма. Была рассмотрена следующая дискретность: 1, 5, 10, 20, 30, 60 секунд. В дальнейшем была выполнена оценка точности, результаты которой приводятся в таблице 3.

Таблица 3 — Влияние частоты записи на точность определения координат

$t_{\text{изм.}} = 1, \text{ ч}$				$t_{\text{изм.}} = 2, \text{ ч}$			
$\Delta t_{\text{инт.}}, \text{ с}$	$m_{dX}, \text{ м}$	$m_{dY}, \text{ м}$	$m_{dZ}, \text{ м}$	$\Delta t_{\text{инт.}}, \text{ с}$	$m_{dX}, \text{ м}$	$m_{dY}, \text{ м}$	$m_{dZ}, \text{ м}$
1	−0,011	−0,010	0,005	1	−0,003	0,002	−0,001
5	−0,011	−0,010	0,005	5	−0,003	0,002	−0,001
10	−0,010	−0,011	0,004	10	−0,003	0,002	−0,001
20	−0,012	−0,010	0,006	20	−0,003	0,002	−0,001
30	−0,011	−0,009	0,004	30	−0,003	0,002	−0,001
60	−0,006	−0,014	−0,008	60	−0,010	0,004	−0,002

По результатам исследований, описанных во втором разделе, можно сделать следующие выводы:

1. Оптимальная продолжительность измерений — 3 часа.
2. Достаточное количество видимых спутников для получения однозначного решения требуемой точности — 15.
3. Допустимая величина $\rho_{\text{дор}}$ фактора $\leq 3,0$.
4. Для пунктов, расположенных на территории РФ, рекомендуется использовать интернет-сервисы: Trimble RTX, CSRS, IGSN, а также программные обеспечения: TBC и ТИМ КРЕДО ГНСС.

Третья глава посвящена разработке методики создания геодезических сетей при использовании PPP-алгоритма обработки спутниковых данных.

В существующих нормативных документах указано, что продолжительность измерений должна быть трое суток при создании Высочоточной геодезической сети (далее «ВГС»). При создании Спутниковой геодезической сети второго разряда (далее «СГС») продолжительность измерений должна быть не менее 8 часов. При создании ВГС и СГС минимальное количество используемых спутников должно быть не менее шести при величине $\rho_{\text{дор}}$ не более 2.0.

С точки зрения общих требований предлагается внести следующие корректировки: продолжительность измерений для сетей СГС — 2 часа при количестве повторений измерений: 2 раза. Для сетей ВГС — 3 часа при количестве повторных измерений: 3 раза. В обоих случаях минимальное количество спутников должно составлять не менее 15. Перерывы между сеансами измерений не менее 12 часов, что подтверждается проведенными исследованиями.

На основании выполненных теоретических и практических изысканий, подробно описанных в главах 1 — 3 диссертации была разработана методика создания геодезических сетей при использовании PPP-алгоритма.

Разработанную методику можно разделить на 3 основные блока:

Блок 1 — сбор и предварительная обработка данных по PPP-алгоритму.

Блок 2 — этап обработки спутниковых измерений.

Блок 3 — уравнивание и предоставление данных.

Блок-схема первого блока разработанной методики построения геодезических сетей с использованием PPP-алгоритма представлена на рисунке 4.

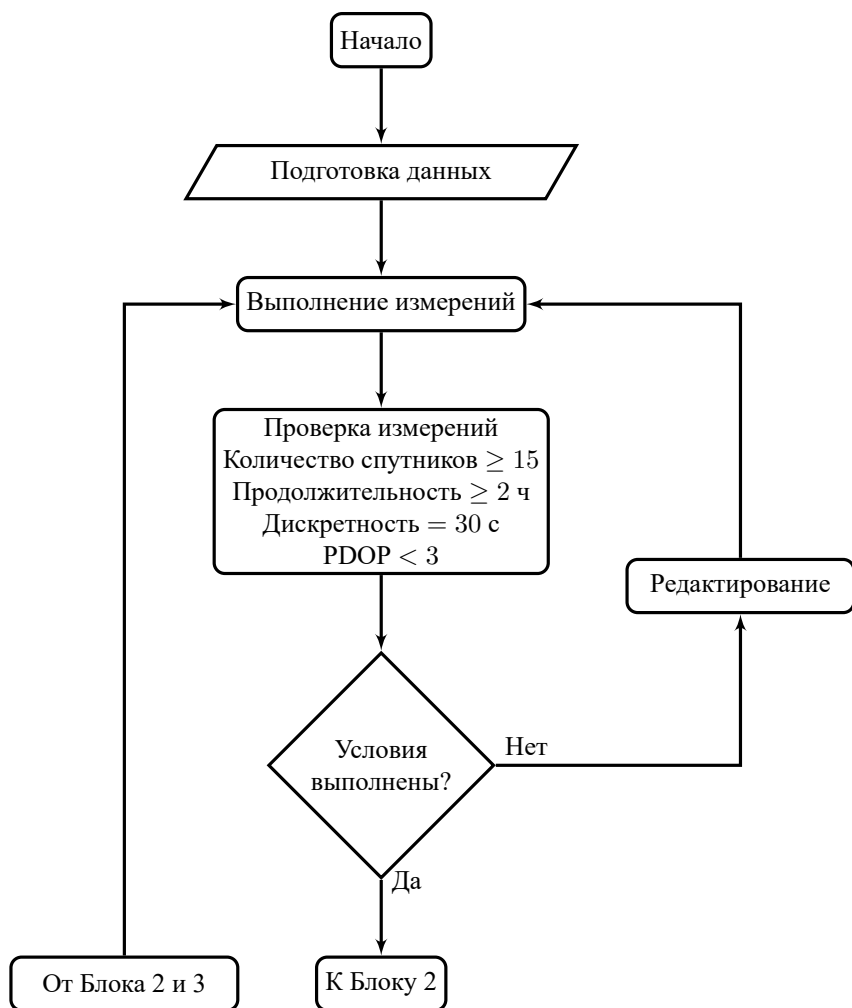


Рис. 4 — Блок 1 разработанной методики

На этом этапе построения геодезических сетей происходит сбор данных с их первичной проверкой на корректность. Для выполнения спутниковых измерений должна использоваться современная спутниковая геодезическая аппаратура. ГНСС приемники должны быть многочастотными и мультисистемными.

По результатам исследований, при соблюдении ряда условий, продолжительности измерений, не превышающей трёх часов, достаточно для достижения оптимальной точности определения координат.

При увеличении продолжительности измерений свыше трёх часов, точность практически неизменна. При этом обязательным условием являются: ρ_{dop} фактор должен быть менее 3,0, а количество спутников свыше 15. Также продолжительность измерений должна составлять 3 часа с перерывами между сеансами измерений 12 часов. Далее на рисунке 5 приведен второй блок разработанной методики.



Рис. 5 — Блок 2 разработанной методики

Для обработки данных по PPP-алгоритму реализованы различные интернет-сервисы и программные обеспечения. Точность обработки при использовании различных методов может различаться. В главе 2 диссертационной работы указано, что точность определения координат у некоторых способов обработки сопоставима между собой. Согласно проведенным исследованиям, наиболее оптимальный результат получается при использовании интернет-сервисов Trimble RTX и CSRS. Для контроля точности получаемого результата рекомендуется выполнять обработку несколькими независимыми способами, включающими интернет-сервисы и программные обеспечения. В случае сходимости решений, полученных при обоих видах обработки необходимо перейти к блоку 3: уравнивание и оценка точности. На рисунке 6 приведена блок-схема третьего блока разработанной методики.

На сегодняшний день существует достаточно обширное количество методов уравнивания геодезических данных. Для уравнивания геодезических сетей, построенных с использованием PPP-алгоритма рекомендуется использовать следующие методы уравнивания сетей: классический метод, в основе которого лежит МНК; и методы нелинейного программирования (на примере поиска решения в программе Excel). Также стоит отметить, что в некоторых программных обеспечениях (например, в Bernese) сразу реализована возможность уравнивания. При использовании как классического, так и методов нелинейного программирования, существует возможность уравнивания только вручную.

В качестве оценки точности результатов уравнивания могут быть использованы два способа:

1. Поиск невязок внутри замкнутых фигур (например, треугольников).
2. Оценка точности по формуле Бесселя (3).

Если результат оценки точности удовлетворяет заданным требованиям, то необходимо выполнить контрольные измерения. При создании сети СГС, необходимо выполнить контрольные измерения не менее одного раза. При создании сети ВГС необходимо выполнить контрольные измерения не менее двух-трех раз. При сопоставлении результатов.

На рисунке 7 приведен пример одной из сетей, рассмотренных в диссертационной работе.

Далее было выполнено уравнивание этой сети. Уравнивание выполнялось как классическим методом, так и методами нелинейного программирования. Результаты уравнивания приведены в таблице 4.

В таблицах 5 и 6 5,6 приведены результаты оценки точности для сетей, стороны которых находятся в диапазоне расстояний от 100 до 400 км и от 400 до 700 км.

В четвертой главе приведены результаты для сетей, построенных, в диапазоне расстояний: от 700 до 1000 км; от 1000 до 1300 км; от 1300 до 1700 км. В качестве примера приведена таблица 7 для сети с длинами сторон от 700

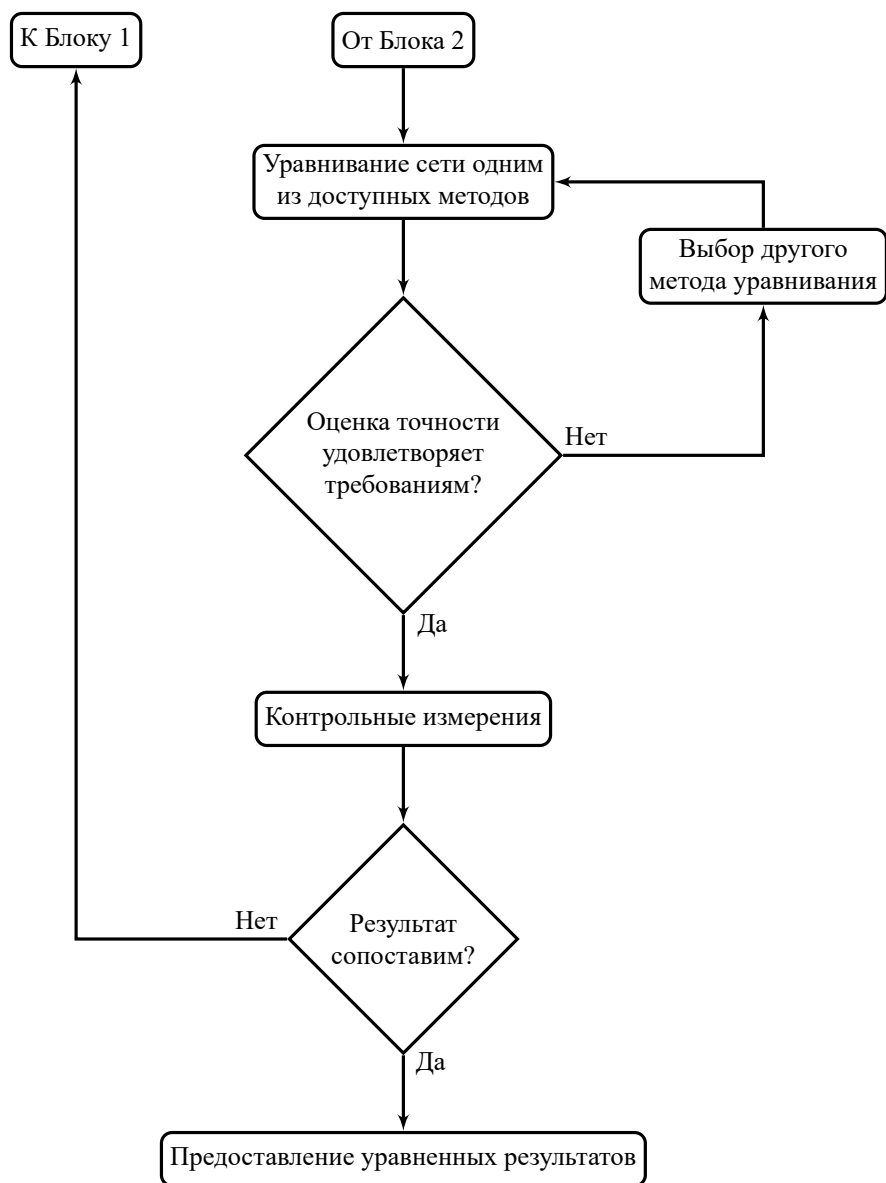


Рис. 6 — Блок 3 разработанной методики

до 1000 км. Анализируя таблицы 4 — 7 можно заметить, что точность определения координат практически неизменна для всех сетей, рассмотренных в диссертационной работе, и соответствуют требованиям ГНИНП (ОНТА)-01-271-03

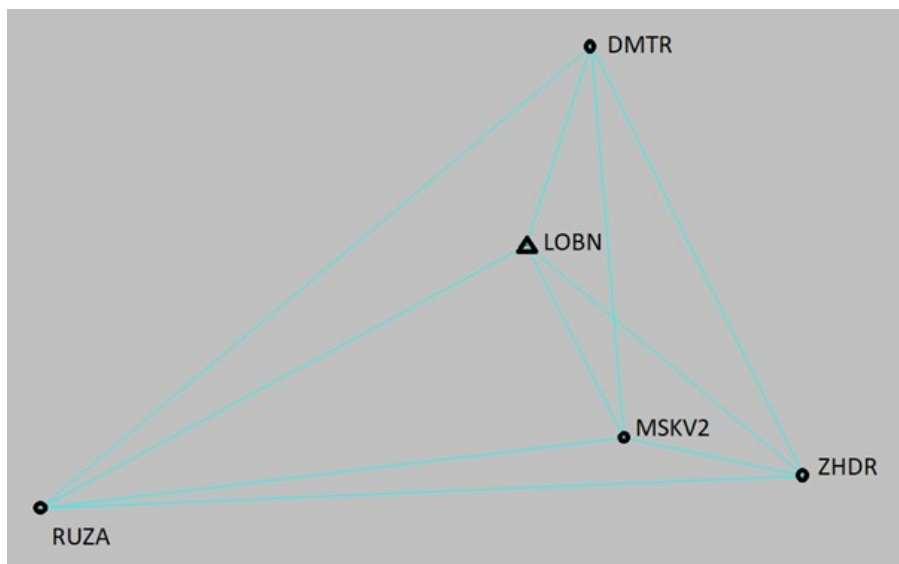


Рис. 7 — Спутниковая сеть в диапазоне расстояний от 5 до 100 км

Таблица 4 — сравнительная оценка точности при уравнивании различными методами для сети 5–100 км

$t_{\text{ИЗМ}}$ ч.	RTX нелин.		RTX классич.		CRSR нелин.		CRSR классич.		Статика КРЕ/ДО		статика нелин.	
	$m_{XY, M}$	$m_{Z, M}$	$m_{XY, M}$	$m_{Z, M}$	$m_{XY, M}$	$m_{Z, M}$	$m_{XY, M}$	$m_{Z, M}$	$m_{XY, M}$	$m_{Z, M}$	$m_{XY, M}$	$m_{Z, M}$
1	0,026	0,027	0,029	0,029	0,038	0,028	0,042	0,030	0,111	0,169	0,081	0,136
2	0,016	0,017	0,016	0,016	0,016	0,022	0,017	0,021	0,139	0,177	0,102	0,146
3	0,014	0,016	0,015	0,015	0,016	0,020	0,016	0,019	0,038	0,018	0,030	0,014
4	0,014	0,016	0,015	0,015	0,016	0,019	0,016	0,019	0,044	0,034	0,034	0,018

Таблица 5 — сравнительная оценка точности при уравнивании различными методами для сети 100–400 км

$t_{\text{ИЗМ}}$ ч.	RTX нелин.		RTX классич.		CRSR нелин.		CRSR классич.		Статика КРЕ/ДО		статика нелин.	
	$m_{XY, M}$	$m_{Z, M}$	$m_{XY, M}$	$m_{Z, M}$	$m_{XY, M}$	$m_{Z, M}$	$m_{XY, M}$	$m_{Z, M}$	$m_{XY, M}$	$m_{Z, M}$	$m_{XY, M}$	$m_{Z, M}$
1	0,024	0,032	0,024	0,032	0,024	0,022	0,023	0,022	0,099	0,119	0,099	0,119
2	0,018	0,023	0,019	0,024	0,020	0,026	0,022	0,026	0,091	0,110	0,091	0,110
3	0,017	0,021	0,018	0,022	0,019	0,030	0,019	0,030	0,068	0,089	0,068	0,089
4	0,017	0,021	0,018	0,022	0,019	0,027	0,019	0,027	0,056	0,056	0,056	0,056

«Руководство по созданию и реконструкции геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS».

Таблица 6 — сравнительная оценка точности при уравнивании различными методами для сети 400 – 700 км

$t_{изм}$ ч.	RTX нелин.		RTX классич.		CRSR нелин.		CRSR классич.		Статика КРЕДО		статика нелин.	
	m_{XY}, M	m_Z, M	m_{XY}, M	m_Z, M	m_{XY}, M	m_Z, M	m_{XY}, M	m_Z, M	m_{XY}, M	m_Z, M	m_{XY}, M	m_Z, M
1	0,024	0,032	0,024	0,032	0,019	0,022	0,019	0,022	0,068	0,064	0,072	0,074
2	0,020	0,026	0,020	0,026	0,018	0,026	0,018	0,026	0,091	0,119	0,093	0,119
3	0,022	0,030	0,023	0,031	0,019	0,030	0,020	0,030	0,099	0,089	0,117	0,084
4	0,020	0,023	0,020	0,023	0,020	0,027	0,020	0,027	0,056	0,056	0,045	0,055

Таблица 7 — сравнительная оценка точности при уравнивании различными методами для сети 700 – 1000 км

$t_{изм}$ ч.	RTX – TBC		CRSR		Статика КРЕДО	
	m_{XY}, M	m_Z, M	m_{XY}, M	m_Z, M	m_{XY}, M	m_Z, M
1	0,023	0,032	0,021	0,029	0,095	0,119
2	0,022	0,031	0,019	0,027	0,093	0,115
3	0,021	0,030	0,018	0,026	0,089	0,102
4	0,021	0,030	0,018	0,026	0,086	0,097

Заключение

Итогом выполнения диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата технических наук является разработанная методика по созданию геодезических сетей при использовании PPP-алгоритма обработки спутниковых данных.

Основные научные и практические результаты заключаются в решении следующих актуальных научных задач:

1. Выполнен информационно-аналитический обзор существующих методов создания геодезических сетей с использованием спутниковой аппаратуры. Приводятся основные требования по созданию геодезических сетей на примере ВГС (высокоточной геодезической сети) и СГС-1 (спутниковой геодезической сети).
2. Проведено научное исследование по выявлению влияния факторов на точность обработки данных по PPP-алгоритму. В качестве оцениваемых факторов были выделены следующие: продолжительность измерений; количество используемых спутников в процессе обработки по PPP-алгоритму; конфигурации различных ГНСС; влияние p пор фактора на точность; влияние дискретности (частоты записи).
3. Разработана методика создания геодезических сетей с использованием PPP-алгоритма обработки спутниковых данных. Методику можно применять при построении геодезических сетей, в том числе государственной геодезической сети. В ходе экспериментальных исследований

было установлено, что точность определения координат с использованием PPP-алгоритма получается несколько выше, чем при классической обработке в статике.

Результаты диссертационного исследования рекомендуются к использованию при поддержании и развитии ГГС, а также для дальнейшего исследования точностных возможностей определения координат при использовании PPP-алгоритма.

Основные рекомендации по необходимости развития геодезических сетей, в том числе государственной геодезической сети включены в отчет НИР Министерства Сельского Хозяйства РФ по теме, выполненной в 2022 году.

Помимо этого, основные результаты исследования построения геодезических сетей при использовании PPP-алгоритма обработки спутниковых данных включены в отчеты по выполнению госбюджетной НИР кафедры «Геодезия, геоинформатика и навигация» Российского Университета Транспорта, РУТ(МИИТ) за период 2021 – 2022 годов. А также включены в отчет по госбюджетной НИР за период 2023 – 2024 годов.

Публикации автора по теме диссертации

1. *Макаров, С. О.* Исследование точности спутникового позиционирования при использовании современных методов обработки данных [Текст] / С. О. Макаров // Грозненский естественнонаучный бюллетень. — 2023. — Т. 8, № 1(31). — С. 31–38. — DOI 10.25744/genb.2023.15.64.003 — EDN TINZXY.
2. *Макаров, С. О.* Использование сетей постоянно действующих базовых станций вместо традиционных геодезических сетей [Текст] / С. О. Макаров, А. Д. Тихонов, Г. А. Рудченко // Успехи современного естествознания. — 2024. — № 4. — С. 113–117. — EDN GYPQVL.
3. *Макаров, С. О.* Сравнение точности геодезических сетей, координаты которых определены с использованием метода высокоточных координатных определений и классической постобработкой [Текст] / С. О. Макаров, А. Д. Тихонов // Успехи современного естествознания. — 2022. — № 6. — С. 103–108. — EDN BCKBDX.
4. *Макаров, С. О.* Анализ точности координат геодезических пунктов, определенных с помощью методики высокоточных координатных определений обработки спутниковых данных [Текст] / С. О. Макаров, А. Д. Тихонов // Успехи современного естествознания. — 2023. — № 1. — С. 94–99. — EDN QKYSWK.

5. *Макаров, С. О.* Исследование точности определения координат при использовании PPP-алгоритма обработки спутниковых данных [Текст] / С. О. Макаров, А. Д. Тихонов // Грозненский естественнонаучный бюллетень. — 2024. — Т. 9, № 2(36). — С. 50—55. — DOI 10.25744/genb.2024.90.21.007 — EDN EJJGWG.
6. *Макаров, С. О.* Сравнительные оценки качества определения кадастровых границ на основе различных методов измерений [Текст] / С. О. Макаров // Славянский Форум. — 2018. — № 2(20). — С. 197—200. — EDN YHJMFV.
7. *Макаров С. О. and Гебгарт, А. А.* Применение PPP-алгоритма обработки спутниковых данных для создания геодезических сетей протяженных линейных объектов [Текст] / А. А. Макаров С. О. and Гебгарт // Славянский Форум. — 2020. — № 2(36). — С. 358—364. — EDN CSVLOU.
8. *Макаров, С. О.* Исследование точности спутникового позиционирования [Текст] / С. О. Макаров, О. В. Негер // Славянский Форум. — 2021. — № 1(31). — С. 349—355. — EDN THIZRK.
9. *Макаров, С. О.* Сравнительная оценка точности геодезических данных при уравнивании различными способами [Текст] / С. О. Макаров, И. Н. Розенберг // Славянский Форум. — 2020. — № 1(27). — С. 343—352. — EDN TCYNM.
10. *Макаров, С. О.* Применение PPP-алгоритма для создания геодезических сетей протяженных линейных объектов [Текст] / С. О. Макаров, А. Д. Тихонов // Современное состояние, проблемы и перспективы развития отраслевой науки: материалы VI Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию РУТ (МИИТ), Москва, 25–26 ноября 2021 года. — М. : Издательство "Перо", 2021. — С. 73—76. — EDN PLUXUV.
11. *Макаров, С. О.* Применение алгоритма обработки спутниковых данных для построения геодезических сетей [Текст] / С. О. Макаров, А. Д. Тихонов // Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии: Материалы Международной научно-технической конференции, Могилев, 21–22 апреля 2022 года / Редколлегия: М.Е. Лустенков (гл. ред.) [и др.] — Могилев : Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский университет", 2022. — С. 288—289. — EDN HZGSDM.
12. *Макаров, С. О.* Анализ факторов, влияющих на точность обработки по PPP-алгоритму [Текст] / С. О. Макаров, А. А. Гебгарт, А. С. Матвеев // Славянский Форум. — 2024. — № 1(43). — С. 297—301. — EDN FPCEJU.

Макаров Станислав Олегович

Совершенствование методики передачи координат с использованием PPP-алгоритма

Автореф. дис. на соискание ученой степени **к.т.н.**

Подписано в печать _____._____._____. Заказ № _____

Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз.

Типография _____

